

M DTL Issues

Terdapat sebuah tabel yang berisi data hasil observasi sebagai berikut.

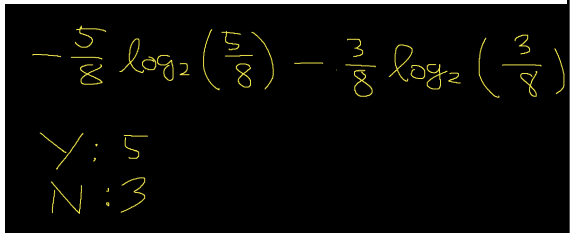
Tabel 1. Dataset S

Instance	Atribut_1	Atribut_2	Atribut_3	Atribut_4	Kelas
1	low	17	V2	T9	N
2	high	19	V3	T7	Y
3	high	25	V3	T1	Y
4	medium	21	?	T4	N
5	low	26	V1	T5	Y
6	high	19	V2	T3	Y
7	low	23	V3	T8	Y
8	medium	21	V2	T2	N
9	medium	21	V3	T6	N

Keterangan:

- nilai ? menandakan *missing value*;
- Atribut_1 memiliki 3 kemungkinan nilai (low, medium, high);
- Atribut_2 berisi nilai kontinyu;
- Atribut_3 memiliki 3 kemungkinan nilai (v1, v2, v3);
- Atribut_4 memiliki 9 kemungkinan nilai (T1 - T9);
- Terdapat dua kelas (Y, N).

Tuliskan jawaban dari setiap pertanyaan berikut ini pada kolom yang disediakan.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Tentukan formula untuk menentukan entropi dari dataset S di Tabel 1, dengan kondisi <i>missing value</i> tetap tidak diisi nilai apapun. Tuliskan angka yang terlibat dengan detail, tidak perlu dihitung hasil akhirnya. (Nilai 2)	 $- \frac{5}{8} \log_2 \left(\frac{5}{8} \right) - \frac{3}{8} \log_2 \left(\frac{3}{8} \right)$ Y: 5 N: 3 $Entropy(s) = 0.954$ 13523032 - Nathan Jovial Hartono

No	Pertanyaan	Jawaban
2.	Jika ingin dicari atribut yang akan menjadi akar (root) dari pohon keputusan hasil pembelajaran, maka berapa banyak nilai <i>information gain</i> yang harus dihitung. Jelaskan nilai apa saja, tidak perlu dihitung nilai <i>information gain</i> nya. (Nilai 5)	Ada 6, Gain Atribut_1, Gain Atribut_2 (di middle point 18, 20, dan 22), Gain Atribut_3, Gain Atribut_4 13523052 (Adhimas Aryo Bimo)
3.	Jelaskan dengan singkat 3 strategi yang mungkin dilakukan untuk mengisi nilai pada missing value di atribut_3, dan untuk tiap strategi nilai apa yang diisikan pada missing value tersebut. Tidak diperkenankan membuat kemungkinan nilai baru untuk atribut_3. (Nilai 6)	13523080 - Diah Susan N 1. Diisi dengan nilai yang paling sering muncul secara keseluruhan di data (? diisi dengan v3) 2. Diisi dengan nilai modus yang memiliki kelas output yang sama (? diisi dengan v2) 3. Diisi dengan nilai probabilitas $p1 = \frac{1}{8}$ (peluang mendapatkan v1) $p2 = \frac{3}{8}$ (peluang mendapatkan v2) $p3 = \frac{4}{8}$ (peluang mendapatkan v3)
4.	Asumsikan nilai <i>missing value</i> pada dataset S di Tabel 1 diisi dengan nilai v1. Tentukan nilai gain dari atribut_4 jika Entropy(S) adalah X. Tuliskan dengan lengkap formula (angka-angka yang terlibat) untuk menghitung gain atribut_4. (Nilai 9)	13523094 — Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah Perhatikan bahwa seluruh nilai yang mungkin untuk Atribut_4 bersifat unik. Jadi, entropi dari tiap S_{Ti} untuk $i \in [1, 9]$ adalah $Entropy(S_{Ti}) = - (1 \log_2 1 - 0 \log_2 0) = 0$ sehingga $\sum_{v \in \text{values}(\text{Atribut4})} \frac{ S_v }{ S } Entropy(S_v) = 0.$

No	Pertanyaan	Jawaban
		Dengan demikian, $Gain(S, Atribut4) = X - 0 = X.$
5.	Untuk setiap pernyataan berikut ini, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah, tidak perlu diberikan alasannya. (Nilai 8) - Ketika digunakan formula $(Gain^2(S,A)/Cost(A))$ dalam rangka pembentukan pohon keputusan, dan diantara atribut temperatur, tekanan_darah, dan hasil_biopsi ternyata atribut hasil_biopsi memiliki cost termahal, maka atribut tersebut pasti tidak terpilih sebagai akar pada pembentukan pohon keputusan. - Split Information yang digunakan pada penghitungan Gain Ratio dalam pembentukan pohon keputusan, adalah pendekatan untuk mengatasi isu overfit Decision Tree Learning. - Salah satu cara pruning yang dapat dilakukan adalah mengubah pohon keputusan (Decision Tree) yang sudah terbentuk ke dalam bentuk Decision Rule; kemudian hapus atribut (prekondisi) dari suatu rule tanpa mempertimbangkan posisi (simpul) atribut tersebut di pohon keputusan. - Terdapat sebuah atribut yang memiliki kemungkinan nilai v1 dan v2; dan dari 10 instances pada dataset training, semua instances pada atribut tersebut bernilai v1. Gain ratio untuk atribut ini adalah nol.	- Salah (13523002 - Refki Alfarizi) - Salah (13523098 - Adha Ridwan) - Benar (13523108 - Henry Filberto) - Salah (13523046 - Ivan Wirawan)
		a
		b
		c.
		d

Logistic Regression

	x1	x2	y
1	0.5	0	-1
2	0	-1	1
3	1	-0.5	1

Seorang mahasiswa diminta melakukan proses pembelajaran dengan Logistic Regression untuk mendapatkan bobot w_0 , w_1 , w_2 , w_3 , sebanyak 1 iterasi, jika digunakan: bobot awal w_0 s.d w_2 sebesar 1, nilai bias 1, learning rate 0.5. Urutan instance pembelajaran hasil pemilihan random adalah 3, 1, 2.

13523078 - Anella Utari Gunadi

Bias	x1	x2	y	w0	w1	w2	sigma	p
1	1	-0.5	1	1.091	1.091	0.954	1.5	0.817
1	0.5	0	0	0.672	0.881	0.954	1.636	0.837
1	0	-1	1	0.957	0.881	0.669	-0.281	0.43

Instance 3: $x_1 = 1$, $x_2 = -0.5$, $y = 1$

- $\text{Sigma} = w_0 \cdot x_0 + w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-0.5) = 1.5$
- $p = 1 / (1 + e^{(-\text{sigma})}) = 1 / (1 + e^{(-1.5)}) = 0.8176$
- Gradien : $t - p = 1 - 0.8176 = 0.1824$
- Bobot w_0 baru = w_0 lama + learning rate * gradien * $x_0 = 1 + 0.5 \cdot 0.1824 \cdot 1 = 1.0912$
- Bobot w_1 baru = w_1 lama + learning rate * gradien * $x_1 = 1 + 0.5 \cdot 0.1824 \cdot 1 = 1.0912$
- Bobot w_2 baru = w_2 lama + learning rate * gradien * $x_2 = 1 + 0.5 \cdot 0.1824 \cdot (-0.5) = 0.9544$

Instance 1: $x_1 = 0.5$, $x_2 = 0$, $y = 0$

- $\text{Sigma} = w_0 \cdot x_0 + w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 = 1.0912 \cdot 1 + 1.0912 \cdot 0.5 + 0.9544 \cdot 0 = 1.6368$
- $p = 1 / (1 + e^{(-\text{sigma})}) = 1 / (1 + e^{(-1.6368)}) = 0.8371$
- Gradien : $t - p = 0 - 0.8371 = -0.8371$
- Bobot w_0 baru = w_0 lama + learning rate * gradien * $x_0 = 1.0912 + 0.5 \cdot (-0.8371) \cdot 1 = 0.6727$
- Bobot w_1 baru = w_1 lama + learning rate * gradien * $x_1 = 1.0912 + 0.5 \cdot (-0.8371) \cdot 0.5 = 0.8819$

- Bobot w_2 baru = w_2 lama + learning rate * gradien * x_2 = $0.9544 + 0.5 * (-0.8371) * 0 = 0.9544$

Bobot akhir: $w_0 = 0.957$, $w_1 = 0.881$, $w_2 = 0.669$